



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0732 – Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

Sección / NRC: 9104

Informe del Trabajo Final

Docente: Noriega Melendez, Julio Manuel
Startup: tux-squad

Producto: SmartFinance Drive
Sección/NRC: 9104

Relación de Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
U202113229	Castillo Yataco, Mauricio Sebastian
U20231B120	Cotrina Siclla, Sofia Alessandra
U202312912	Jonseck Choque, Oliver
U202419485	Machacca Soto, Aldo Jeanfranco
U202316687	Paucar Zenteno, Jesús Fernando

Período 202620 – Setiembre 2026

Registro de versiones del informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
0.1.0	10/9/26	Sofia Alessandra Cotrina Siclla	feature/startup-profile
0.2.0	13/9/26	Sofia Alessandra Cotrina Siclla	feature/lean-ux-target-segments

Project Report Collaboration Insights

Sección para registrar los insights de colaboración, métricas de trabajo en equipo e iteraciones de los informes del proyecto **SmartFinance Drive**.

Student Outcome

El desarrollo de este informe y proyecto contribuye al logro de los siguientes **Student Outcomes** de la carrera de Ingeniería de Software en la UPC:

Criterio	Descripción	Aporte en el Proyecto
ABET - Student Outcome 1	Capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	Aplicación de metodologías de diseño de experimentos y arquitectura de software para SmartFinance Drive.

Contenido

Registro de versiones del informe	2
Project Report Collaboration Insights	3
Student Outcome	4
Capítulo I: Introducción	7
1.1. Startup Profile	7
1.1.1. Descripción de la Startup	7
Características principales	7
1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo	8
1.2. Solution Profile	10
1.2.1. Antecedentes y Problemática	10
1.2.1.1. What – ¿Qué problema existe?	10
1.2.1.2. When – ¿Cuándo ocurre?	10
1.2.1.3. Where – ¿Dónde ocurre?	10
1.2.1.4. Who – ¿Quiénes?	10
1.2.1.5. Why – ¿Por qué ocurre?	10
1.2.1.6. How – ¿Cómo se manifiesta?	10
1.2.1.7. How Much – ¿Cuánto impacto genera?	11
1.2.2. Lean UX Process	11
1.2.2.1. Lean UX Problem Statements	11
1.2.2.2. Lean UX Assumptions	11
1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements	13
1.2.2.4. Lean UX Canvas	14
1.3. Segmentos objetivo	14
Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis	15
2.1. Competidores	16
2.1.1. Análisis competitivo	16
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores	16
2.2. Entrevistas	16
2.2.1. Diseño de entrevistas	16
2.2.2. Registro de entrevistas	16
2.2.3. Análisis de entrevistas	16
2.3. Needfinding	16
2.3.1. User Personas	16
2.3.2. User Task Matrix	16
2.3.3. User Journey Mapping	16
2.3.4. Empathy Mapping	17
2.3.5. As-is Scenario Mapping	17
2.4. Ubiquitous Language	17
Capítulo III: Requirements Specification	17
3.1. To-Be Scenario Mapping	17
3.2. User Stories	17
3.3. Product Backlog	17
3.4. Impact Mapping	17

Capítulo IV: Product Design	17
4.1. Style Guidelines	17
4.2. Information Architecture	18
4.3. Landing Page UI Design	18
4.4. Mobile Applications UX/UI Design	18
4.5. Mobile Applications Prototyping	18
4.6. Web Applications UX/UI Design	18
4.7. Web Applications Prototyping	18
4.8. Domain-Driven Software Architecture	18
4.9. Software Object-Oriented Design	18
4.10. Database Design	18
Capítulo V: Product Implementation	18
5.1. Software Configuration Management	18
5.2. Product Implementation & Deployment	19
5.3. Video About-the-Product	19
Capítulo VI: Product Verification & Validation	19
6.1. Testing Suites & Validation	19
6.2. Static testing & Verification	19
6.3. Validation Interviews	19
6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario	19
Capítulo VII: DevOps Practices	19
7.1. Continuous Integration	19
7.2. Continuous Delivery	19
7.3. Continuous Deployment	19
7.4. Continuous Monitoring	20
Capítulo VIII: Experiment-Driven Development	20
8.1. Experiment Planning	20
8.2. Experiment Design	20
8.3. Experimentation	20
8.4. Experiment Aftermath & Analysis	20
8.5. Continuous Learning	20
8.6. To-Be Software Platform Pre-launch	20
Matriz de Evaluación Ética y de Impacto	20
Conclusiones y Recomendaciones	21
Conclusiones	21
Recomendaciones	21
Videos del Proyecto	21
Bibliografía	21
Anexos	21

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Nombre de la Startup: tux-squad

Descripción

tux-squad es una startup enfocada en el desarrollo de soluciones digitales avanzadas e innovadoras para la gestión financiera, comercial y análisis de datos en el sector automotriz y de movilidad urbana. Nuestra propuesta busca aprovechar la tecnología para transformar procesos relacionados con la adquisición y comercialización de vehículos, conectando las necesidades de los compradores con la oferta disponible de las concesionarias.

Como parte de esta propuesta, desarrollamos SmartFinance Drive, una plataforma digital que funciona como un marketplace de vehículos nuevos y usados. La solución permite a los compradores encontrar alternativas de acuerdo con sus necesidades, estilo de vida y presupuesto, mientras que las concesionarias cuentan con un canal digital para promocionar y gestionar su inventario.

Visión

Ser la empresa de software referente en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector automotriz y de movilidad urbana, impulsando la transformación digital mediante herramientas innovadoras que faciliten la toma de decisiones financieras y comerciales y mejoren la conexión entre empresas y consumidores.

Misión

Desarrollar soluciones digitales inteligentes que simplifiquen la gestión financiera y comercial del sector automotriz, utilizando tecnología y análisis de datos para facilitar la toma de decisiones, mejorar la experiencia de los compradores y generar nuevas oportunidades para las concesionarias.

Propuesta de valor

Ofrecemos soluciones digitales orientadas a reducir la complejidad del proceso de adquisición y comercialización de vehículos. A través de SmartFinance Drive, conectamos compradores y concesionarias mediante un marketplace que incorpora recomendaciones personalizadas, búsqueda de vehículos y alternativas de financiamiento mediante entidades financieras externas.

La plataforma adapta la experiencia de acuerdo con el nivel de decisión del comprador: ofrece orientación a quienes aún no han definido qué vehículo necesitan y un canal virtual directo para quienes ya tienen definido el vehículo que desean adquirir.

Características principales

- **Marketplace automotriz:** Conecta compradores con vehículos nuevos y usados disponibles en diferentes concesionarias.
- **Recomendaciones inteligentes:** Analiza las necesidades, estilo de vida y presupuesto del usuario para sugerir alternativas vehiculares relevantes.
- **Experiencia personalizada:** Diferencia el proceso de compra entre usuarios que necesitan orientación y aquellos que ya tienen definida su decisión.

- **Canal retail guiado:** Acompaña a los compradores que necesitan ayuda para identificar qué vehículo se adapta mejor a sus necesidades.
- **Canal virtual directo:** Permite a compradores con una decisión definida encontrar rápidamente vehículos disponibles y avanzar hacia el proceso de adquisición.
- **Acceso a financiamiento:** Facilita el acceso a procesos de evaluación crediticia mediante entidades financieras externas, sin que SmartFinance Drive realice directamente la aprobación de créditos.
- **Gestión de inventario:** Proporciona a las concesionarias un canal digital para publicar y promocionar sus vehículos disponibles.
- **Modelo de negocio escalable:** Genera ingresos mediante membresías dirigidas a las concesionarias que desean formar parte del marketplace.
- **Análisis de información:** Utiliza los datos proporcionados por los usuarios y la información de los vehículos para facilitar la búsqueda y apoyar la toma de decisiones.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Castillo Yataco, Mauricio Sebastian

U202113229 (@M4uricioCastillo)

Software Engineer / Backend Developer

Estudiante de Ingeniería de Software enfocado en desarrollo Backend y lógica de negocios. Responsable del diseño de servicios RESTful y arquitectura de la plataforma.

Cotrina Siclla, Sofia Alessandra

U20231B120 (@lamAndreek)

UX/UI Designer / Frontend Specialist

Estudiante de Ingeniería de Software con conocimientos en C++, C#, Python y Java, con un enfoque principal orientado al desarrollo Frontend y diseño en Figma. Me considero una persona creativa, colaborativa y comprometida con el trabajo en equipo, dispuesta a aportar soluciones visuales e interfaces atractivas para los proyectos.

Jonseck Choque, Oliver

U202312912 (@Olizzy-upc)

DevOps Engineer / QA Analyst

Estudiante de Ingeniería de Software con interés en DevOps y Aseguramiento de Calidad (QA). Encargado de la automatización de pipelines y pruebas de software.

Machacca Soto, Aldo Jeanfranco

U202419485 (@MarkOne-dev)

Full Stack Developer / Software Architect

Estudiante de Ingeniería de Software enfocado en desarrollo Full Stack y arquitectura de software. Responsable de la integración entre componentes web y móviles.

Paucar Zenteno, Jesús Fernando

U202316687 (@AbraamAcostae)

Data Engineer / Data Analyst

Estudiante de Ingeniería de Software especializado en análisis de datos e ingeniería financiera. Encargado del diseño de modelos de recomendación e inteligencia de datos.

1.2. Solution Profile

SmartFinance Drive es una solución digital desarrollada por **tux-squad**, orientada a facilitar el proceso de búsqueda y adquisición de vehículos nuevos y usados. La plataforma conecta a compradores con concesionarias mediante un marketplace digital, incorporando recomendaciones inteligentes, búsqueda de vehículos y acceso a alternativas de evaluación crediticia mediante entidades financieras externas.

La solución busca reducir el tiempo y esfuerzo que los compradores invierten en identificar un vehículo adecuado, considerando factores como sus necesidades, estilo de vida y presupuesto. Asimismo, proporciona a las concesionarias un canal digital para promocionar su inventario y conectar con potenciales compradores.

1.2.1. Antecedentes y Problemática

1.2.1.1. What – ¿Qué problema existe?

Existe una dificultad para conectar eficientemente las necesidades de los compradores con la oferta disponible de las concesionarias. Los compradores deben invertir tiempo en buscar y comparar alternativas, mientras que las concesionarias necesitan mecanismos que faciliten el contacto con potenciales clientes.

1.2.1.2. When – ¿Cuándo ocurre?

El problema aparece durante las etapas de búsqueda y evaluación de alternativas, especialmente cuando el usuario no tiene claro qué vehículo elegir o necesita comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión de compra.

En el caso de las concesionarias, el problema se presenta durante la comercialización de los vehículos disponibles y cuando necesitan incrementar la exposición de su inventario ante potenciales compradores.

1.2.1.3. Where – ¿Dónde ocurre?

El problema se presenta principalmente durante el proceso de búsqueda, comparación y adquisición de vehículos, especialmente cuando el comprador debe consultar diferentes concesionarias y fuentes de información para encontrar una alternativa adecuada.

1.2.1.4. Who – ¿Quiénes?

Los principales involucrados son:

- Compradores interesados en adquirir vehículos nuevos o usados.
- Concesionarias de autos nuevos que buscan comercializar sus vehículos disponibles.
- Concesionarias de autos usados que buscan comercializar y rotar su inventario.

1.2.1.5. Why – ¿Por qué ocurre?

Ocurre debido a la cantidad de alternativas disponibles en el mercado, la dispersión de la información entre diferentes concesionarias y la dificultad de relacionar las características de cada vehículo con las necesidades y presupuesto específicos de cada comprador.

1.2.1.6. How – ¿Cómo se manifiesta?

Se manifiesta mediante procesos de búsqueda prolongados, comparación manual de alternativas, incertidumbre en la selección del vehículo y dificultades para avanzar desde la identificación de una alternativa hasta el proceso de financiamiento y compra.

Para las concesionarias, se manifiesta en la necesidad de encontrar canales adicionales que permitan incrementar la exposición de sus vehículos y generar oportunidades de venta.

1.2.1.7. How Much – ¿Cuánto impacto genera?

El problema genera costos de tiempo y esfuerzo para los compradores y puede afectar la velocidad con la que las concesionarias logran convertir su inventario disponible en ventas. Además, los vehículos representan activos cuyo valor puede disminuir con el tiempo, especialmente en el caso de los vehículos usados y de las unidades nuevas que permanecen durante periodos prolongados en inventario.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

El proceso actual de búsqueda y comercialización de vehículos es ineficiente y fragmentado. Los compradores deben navegar entre múltiples plataformas desconectadas para encontrar un auto que se ajuste a sus necesidades, estilo de vida y presupuesto, mientras que los concesionarios (tanto de autos nuevos como usados) enfrentan dificultades para centralizar su inventario y captar oportunidades de contacto con prospectos cualificados.

Hemos observado que las soluciones actuales no integran eficazmente la oferta de vehículos nuevos y usados en un solo lugar ni facilitan la recomendación personalizada, lo que genera alta fricción en la toma de decisiones del comprador y una baja tasa de conversión de leads para los concesionarios.

¿Cómo podríamos centralizar la oferta disponible de concesionarios de autos nuevos y usados y personalizar el proceso de recomendación para los compradores, de modo que reduzcamos la fricción en el descubrimiento del vehículo ideal y mejoremos la conexión con oportunidades comerciales cualificadas?

Sabremos que la solución es exitosa cuando observemos:

- **Reducción del 35%** en el tiempo promedio requerido por los compradores para identificar alternativas de vehículos que se ajusten a su presupuesto y perfil.
- **Incremento del 25%** en la tasa de conversión de prospectos cualificados generados para los concesionarios.
- **Puntuación de satisfacción del cliente (NPS)** superior a 50 puntos en la experiencia global de búsqueda.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions

- Creemos que los compradores de vehículos enfrentan fricción al buscar opciones que se ajusten a su presupuesto debido a la fragmentación de la oferta digital.
- Creemos que los concesionarios de autos nuevos necesitan un canal digital para captar prospectos cualificados sin depender únicamente del tráfico físico en salón.
- Creemos que los concesionarios de autos usados sufren por altos costos de publicación y baja confianza del comprador en la condición del vehículo.
- Creemos que ambos tipos de concesionarios pagarán una membresía recurrente si la plataforma genera contactos comerciales de alta conversión.
- Creemos que un modelo de negocio B2B por suscripción (*SaaS/Marketplace*) respaldará la viabilidad financiera de la plataforma.

Business Outcome Assumptions

- **O01 (Autos Nuevos):** Lograr una tasa de conversión del **15%** en la transición de prospectos cualificados hacia el agendamiento de pruebas de manejo (*test drive*) para concesionarios de vehículos nuevos.
- **O02 (Autos Usados):** Reducir en un **30%** el tiempo promedio de rotación del inventario publicado por concesionarios de vehículos usados.

- **O03 (Monetización B2B):** Mantener una tasa de retención mensual de membresías (*Churn Rate* < 5%) combinada entre concesionarios de autos nuevos y usados.

User Assumptions

- **Compradores Interesados:**
 - Necesitan comparar vehículos nuevos y usados dentro de una misma plataforma según su presupuesto.
 - Aquellos sin conocimiento técnico valoran la orientación guiada sobre qué auto se adapta a su estilo de vida.
 - Los compradores decididos priorizan la velocidad de filtrado y contacto directo con el concesionario.
- **Concesionarios de Autos Nuevos:**
 - Necesitan posicionar modelos específicos del año e incentivar promociones de marca/financiamiento de fábrica.
 - Valorán recibir prospectos (*leads*) altamente cualificados y con intención de compra inmediata para sus equipos de ventas.
- **Concesionarios de Autos Usados:**
 - Necesitan acelerar la rotación de inventario heterogéneo (variedad de marcas, años y kilómetros).
 - Necesitan transmitir transparencia sobre la condición y precio del vehículo para ganar la confianza del comprador.

User Outcome Assumptions

- **Compradores Interesados:** Reducción del **40%** en el tiempo invertido en la fase de filtrado y comparación de vehículos.
- **Concesionarios de Autos Nuevos:** Incremento del **20%** en la tasa de cierre de ventas a partir de los contactos recibidos por la plataforma.
- **Concesionarios de Autos Usados:** Aumento del **35%** en la visibilidad e interacción (*leads* por vehículo) de su inventario publicado.

Feature Assumptions

- **FA01 - Marketplace Integrado con Filtro por Tipo de Vehículo:** Creemos que unificar la oferta de autos nuevos y usados en un catálogo estructurado para compradores activos permitirá simplificar la comparación. Sabremos que es correcto cuando la tasa de clics de detalle (*CTR*) desde las búsquedas sea superior al **25%**.
- **FA02 - Asistente de Recomendación IA:** Creemos que un asistente interactivo para compradores indecisos logrará sugerir tanto autos nuevos como usados según presupuesto y estilo de vida. Sabremos que es correcto cuando el **50%** de los usuarios que inician el asistente guarden al menos una opción recomendada.
- **FA03 - Perfil de Inventario Específico para Usados vs. Nuevos:** Creemos que adaptar la ficha del vehículo (detallando kilometraje y condición para usados; versiones y promociones para nuevos) para los compradores logrará aumentar la confianza. Sabremos que es correcto cuando la conversión a solicitud de contacto aumente un **18%**.
- **FA04 - Embudo Dual de Navegación (Retail vs. Directo):** Creemos que ofrecer una ruta guiada (Retail) y una ruta rápida (Directa) para los dos perfiles de compradores logrará maximizar la retención. Sabremos que es correcto si la tasa de abandono durante la búsqueda se mantiene por debajo del **15%**.
- **FA05 - Pre-evaluación Crediticia Externa:** Creemos que integrar la pre-aprobación financiera con entidades externas para compradores interesados acortará el ciclo de decisión. Sabremos que es

correcto cuando el **30%** de las solicitudes enviadas a los concesionarios incluyan perfil financiero validado.

- **FA06 - Panel de Gestión y Membresías B2B:** Creemos que un portal de administración de inventario con analítica diferenciada para concesionarios de nuevos y usados justificará el cobro del plan. Sabremos que es correcto si el **80%** de los concesionarios renueva su suscripción tras el periodo de prueba.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

A continuación se presentan las hipótesis priorizadas del proyecto SmartFinance Drive:

Hypothesis Statement 1: Recomendador Asistido para Compradores Exploradores

Declaración: Creemos que incrementaremos la retención y reduciremos la tasa de abandono en la fase de descubrimiento inicial si los compradores indecisos/exploradores obtienen recomendaciones personalizadas de vehículos nuevos y usados a través de un asistente interactivo guiado según su presupuesto mensual y estilo de vida.

Criterio de Validación: Sabremos que tuvimos éxito cuando observemos que:

- Al menos el 50% de los usuarios que inician el asistente interactivo completan el flujo y guardan o solicitan cotización de al menos una de las alternativas sugeridas.
- El tiempo promedio invertido en encontrar opciones viables se reduzca en un 35% en comparación con la búsqueda tradicional por filtros genéricos.

Hypothesis Statement 2: Canal Virtual Directo y Pre-evaluación Crediticia Externa

Declaración: Creemos que incrementaremos la tasa de conversión a leads comerciales cualificados para las concesionarias si los compradores decididos pueden filtrar directamente el catálogo unificado y solicitar una pre-evaluación de viabilidad crediticia a entidades financieras externas de manera transparente y sin intermediación bancaria directa de la plataforma.

Criterio de Validación: Sabremos que tuvimos éxito cuando observemos que:

- El 30% de las solicitudes de contacto enviadas a las concesionarias incluyan un perfil financiero pre-evaluado y validado por la entidad externa.
- La tasa de conversión de prospecto a agendamiento de visita o prueba de manejo (*test drive*) alcance al menos un 15%.

Hypothesis Statement 3: Membresía B2B y Aceleración de Rotación de Inventario (Autos Usados)

Declaración: Creemos que lograremos la sostenibilidad financiera del marketplace mediante el cobro de suscripciones recurrentes si los concesionarios de autos usados obtienen un panel de gestión que incrementa la visibilidad de sus unidades y conecta prospectos de alta intención para mitigar la devaluación acelerada de su inventario estancado.

Criterio de Validación: Sabremos que tuvimos éxito cuando observemos que:

- El tiempo promedio de permanencia/rotación del inventario publicado en la plataforma se reduzca en un 30% en un plazo de 60 días.
- Al menos el 80% de los concesionarios afiliados renueven su membresía mensual tras el periodo de prueba piloto (manteniendo un *Churn Rate B2B* mensual inferior al 5%).

Hypothesis Statement 4: Conversión de Prospectos Cualificados para Concesionarias de Nuevos

Declaración: Creemos que incrementaremos la atracción y afiliación continua de distribuidores autorizados de vehículos nuevos si los concesionarios de autos nuevos reciben contactos con intención de compra verificada y capacidad crediticia pre-evaluada, disminuyendo su costo de prospección física en salón de ventas.

Criterio de Validación: Sabremos que tuvimos éxito cuando observemos que:

- La tasa de cierre de ventas por prospecto recibido a través de SmartFinance Drive aumente en un 20% frente a otros canales digitales de captación.
- Los concesionarios publiquen y mantengan activo más del 70% de su stock disponible en la plataforma.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Lean UX Canvas (v2)		Title of initiative: SmartFinance Drive	Date: 10/09/2026
			Iteration: 1
Business Problem El mercado automotriz enfrenta una ralentización en la rotación de inventarios en concesionarias, donde los vehículos se devalúan rápidamente (hasta un 20% al segundo año), mientras el interés por autos usados ha crecido. Los compradores sufren fricción y dispersión al comparar alternativas según su presupuesto real y capacidad crediticia, mientras que los concesionarios carecen de canales digitales eficientes para captar leads con verdadera intención de compra sin incurrir en altos costos de prospección física o publicaciones dispersas. ¿Cómo podemos conectar de forma ágil a compradores orientados a presupuesto con el inventario disponible de concesionarios y opciones de financiamiento externo, asegurando que los concesionarios perciban el valor de pagar una membresía continua?	Solutions • Marketplace Unificado Web/Móvil: Catálogo con navegación diferenciada: Canal Retail (asistido) y Canal Virtual Directo (filtros rápidos). • Recomendador Inteligente por Presupuesto: Motor de sugerencias basado en capacidad de pago mensual y uso/estilo de vida. • Módulo de Pre-calificación Crediticia Externa: Solicitud transparente de evaluación a entidades bancarias terceras sin intermediación bancaria directa de la plataforma. • Portal de Gestión de Inventario para Concesionarias: Dashboard con analítica de demanda, leads cualificados y gestión de membresía.	Business Outcomes • Incrementar en un 25% la tasa de conversión de prospectos (leads cualificados) generados para los concesionarios afiliados. • Reducir en un 30% el tiempo promedio de rotación del inventario publicado de autos usados. • Alcanzar una tasa de retención mensual de membresías B2B superior al 80% (Churn Rate < 5% mensual) tras el periodo de prueba. • Tasa de conversión del 15% en el paso de leads hacia agendamiento de test-drives o evaluación crediticia externa.	
Users • Compradores Exploradores: Necesitan asesoría guiada para hallar un vehículo acorde a su estilo de vida y capacidad financiera. • Compradores Decididos: Conocen el modelo específico o buscan agilidad de compra y pre-evaluación crediticia inmediata. • Concesionarias de Autos Nuevos: Necesitan comercializar modelos del año y aumentar leads para pruebas de manejo. • Concesionarias de Autos Usados: Necesitan acelerar la rotación de unidades para evitar pérdidas por depreciación y generar confianza en el estado del vehículo.		User Outcomes & Benefits Compradores: • Reducción del 40% en el tiempo de búsqueda y comparación de unidades. • Menor fricción al conocer su pre-viabilidad crediticia antes de visitar la concesionaria. Concesionarias (Nuevos y Usados): • Disminución del Costo de Adquisición de Clientes (CAC) y aumento del 20% en la tasa de cierre de ventas por prospecto recibido. • Aumento del 35% en la rotación e interacciones directas registradas por unidad publicada.	
Hypotheses H1: Creemos que ofreciendo un asistente de recomendaciones por presupuesto y estilo de vida para compradores indecisos, lograremos reducir la fricción en el filtrado. Sabremos que tuvimos éxito cuando el 50% de los usuarios que utilicen el asistente guarden o soliciten información de al menos una opción recomendada. H2: Creemos que habilitando un canal virtual directo con pre-evaluación crediticia externa para compradores decididos, aumentaremos la calidad de los contactos. Sabremos que tuvimos éxito cuando al 30% de las solicitudes enviadas a concesionarios incluyan perfil pre-evaluado. H3: Creemos que proporcionando un panel de exposición con prospectos pre-cualificados para concesionarias de autos usados y nuevos, reduciremos el estancamiento de inventario. Sabremos que tuvimos éxito cuando las concesionarias renueven su suscripción de membresía en un 80% después de los primeros 60 días.	What's the most important thing we need to learn first? • ¿Estarán las concesionarias dispuestas a pagar una membresía recurrente basándose únicamente en la promesa de prospectos cualificados por la plataforma, y valoran los compradores un recomendador guiado por sobre los portales de clasificados tradicionales?	What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing? Realizar entrevistas con representantes de los tres segmentos para validar problemas, necesidades y comportamientos. Elaborar un prototipo de baja o media fidelidad que represente el flujo de recomendaciones, inventario y conexión. Evaluar con concesionarios si la plataforma genera el valor suficiente para justificar el pago de una membresía. Registrar los resultados obtenidos y contrastarlos con las hipótesis planteadas.	

Download this canvas at: www.jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas-v2

Figura 1: LeanUxCanvas

1.3. Segmentos objetivo

El modelo de negocio de SmartFinance Drive atiende a tres segmentos clave dentro de la cadena de valor comercial del sector automotriz: un segmento orientado a la demanda (Compradores interesados) y dos segmentos orientados a la oferta (Concesionarias de vehículos nuevos y Concesionarias de vehículos usados). A continuación, se detallan sus características demográficas, operativas y el sustento estadístico que fundamenta su selección:

Segmento 1: Compradores interesados (Demanda)

Perfil Demográfico y Geográfico:

- **Edad:** Personas de entre 24 y 55 años.
- **Ubicación:** Principales zonas urbanas de Perú (Lima Metropolitana, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y Piura).
- **Nivel Socioeconómico (NSE):** A, B y C.
- **Ocupación:** Profesionales dependientes, independientes, comerciantes y jefes de hogar que buscan adquirir un vehículo para movilidad personal/familiar o renovación de unidad.

Comportamiento y Características Psicográficas:

- **Compradores que requieren acompañamiento:** Usuarios que cuentan con un presupuesto o cuota mensual límite, pero carecen de conocimientos técnicos profundos sobre mecánica, mantenimiento o financiamiento vehicular. Requieren recomendaciones guiadas para identificar el modelo que mejor se adapte a su estilo de vida.
- **Compradores con decisión definida:** Usuarios que conocen el modelo o tipo de carrocería (sedán, SUV, hatchback) que buscan y priorizan la inmediatez, la comparación transparente de ofertas y la agilidad para gestionar una pre-evaluación crediticia sin trámites presenciales innecesarios.
- **Puntos de dolor:** Invierten excesivo tiempo navegando entre portales de clasificados y redes sociales con información desactualizada, lidian con precios poco transparentes y enfrentan incertidumbre sobre si calificarán para un crédito automotriz antes de acudir a la tienda.

Segmento 2: Concesionarias de vehículos nuevos (Oferta - B2B)

Perfil de la Empresa:

- **Tipo:** Distribuidores autorizados de marcas automotrices oficiales y tiendas concesionarias de vehículos cero kilómetros (0 km).
- **Cobertura:** Redes de concesionarios con presencia en salones de exhibición físicos y patios comerciales a nivel nacional.

Problema Operativo y Económico:

- **Reducción del tráfico presencial:** Los consumidores investigan digitalmente antes de visitar un salón de ventas, reduciendo la efectividad del modelo tradicional de exhibición en tienda física.
- **Altos costos de captación (CAC):** Incurren en elevados presupuestos publicitarios en canales digitales generalistas (Facebook Ads, Google Ads) que generan leads fríos o sin capacidad de pago demostrada.
- **Necesidad:** Captar prospectos comerciales cualificados (con intención real de compra y capacidad crediticia pre-evaluada) para derivarlos directamente al agendamiento de pruebas de manejo (*test drive*) y cierre comercial con sus ejecutivos de ventas.

Segmento 3: Concesionarias de vehículos usados (Oferta - B2B)

Perfil de la Empresa:

- **Tipo:** Empresas formales dedicadas a la compra y venta de autos usados/seminuevos multimarca y divisiones de vehículos seminuevos de concesionarios oficiales.
- **Inventario promedio:** Negocios con patios de venta que mantienen entre 15 y más de 80 unidades en inventario continuo.

Problema Operativo y Económico:

- **Depreciación y estancamiento de capital:** Un vehículo detenido en el patio pierde valor rápidamente; según las reglas contables y de mercado, al segundo año de uso un auto ya acumula una devaluación cercana al 20%. El estancamiento de stock inmoviliza el flujo de caja y deteriora los márgenes comerciales.
- **Falta de confianza del comprador:** Dificultad para transmitir al cliente la fiabilidad mecánica, legal y el kilometraje real de las unidades a través de medios tradicionales.
- **Necesidad:** Un canal especializado que incremente la exposición de su inventario, acelere la velocidad de rotación (*days-on-lot*) y justifique el pago de una membresía mediante contactos de compradores con presupuesto compatible y pre-calificación financiera externa.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

Competidor	Fortalezas	Debilidades	Oportunidad para SmartFinance Drive
Drivvo	Seguimiento de gastos y recordatorios.	Interfaz anticuada y reportes limitados.	Interfaz moderna con analítica avanzada.
Simply Auto	Buen control de mantenimiento.	Curva de aprendizaje alta.	Proceso de onboarding guiado y simplificado.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

- Enfoque en la experiencia de usuario (UX) intuitiva con dashboard interactivo.
- Automatización de reportes mediante algoritmos de predicción de gastos.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Preguntas estructuradas dirigidas a validar dolores principales en el registro de gastos vehiculares.

2.2.2. Registro de entrevistas

Detalle de las sesiones realizadas con representantes de los segmentos objetivo.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Síntesis de los hallazgos clave obtenidos durante las entrevistas de exploración.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Fichas descriptivas de los usuarios arquetipo del sistema.

2.3.2. User Task Matrix

Matriz de frecuencia y relevancia de tareas principales por tipo de usuario.

2.3.3. User Journey Mapping

Mapa de experiencia del usuario identificando puntos de dolor y oportunidades de mejora.

2.3.4. Empathy Mapping

Mapa de empatía (Qué piensa, qué ve, qué oye, qué dice y hace).

2.3.5. As-is Scenario Mapping

Mapeo de la situación actual sin la solución SmartFinance Drive.

2.4. Ubiquitous Language

Glosario de términos y conceptos del dominio de gestión financiera y automotriz utilizados en la plataforma:

- **Vehículo / Unidad:** Objeto principal de seguimiento de gastos.
- **Gasto Operativo:** Desembolso financiero ligado al funcionamiento directo (combustible, peajes).
- **Mantenimiento Preventivo:** Servicio programado para conservar la unidad en óptimas condiciones.
- **Score de Eficiencia:** Métrica calculada en función al costo por kilómetro recorrido.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

Mapeo del escenario futuro deseado con la solución integrada.

3.2. User Stories

Historias de usuario priorizadas con sus respectivos criterios de aceptación.

3.3. Product Backlog

Backlog general del producto clasificado por épicas y prioridades.

3.4. Impact Mapping

Mapa de impactos conectando metas de negocio con los actores y entregables.

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

Guías de estilo visual para la aplicación Web y Móvil (paleta de colores, tipografías, componentes).

4.2. Information Architecture

Sistemas de organización, etiquetado, navegación y SEO.

4.3. Landing Page UI Design

Wireframes y Mock-ups de la página de aterrizaje del producto.

4.4. Mobile Applications UX/UI Design

Diseño de la aplicación móvil (wireframes, wireflows y mock-ups).

4.5. Mobile Applications Prototyping

Prototipo interactivo de las aplicaciones Android e iOS.

4.6. Web Applications UX/UI Design

Diseño de interfaz de usuario de la plataforma web.

4.7. Web Applications Prototyping

Prototipo ejecutable de la plataforma web.

4.8. Domain-Driven Software Architecture

Diagramas de contexto, contenedores y componentes basados en C4 model y DDD.

4.9. Software Object-Oriented Design

Diagrama de clases y diccionario de entidades del dominio.

4.10. Database Design

Diseño lógico y físico del modelo de datos relacional y no relacional.

Capítulo V: Product Implementation

5.1. Software Configuration Management

Configuración del entorno de desarrollo, gestión de código fuente (Gitflow) y guías de estilo.

5.2. Product Implementation & Deployment

Evidencias de la implementación del Landing Page, Web Frontend, API REST Backend y App Móvil.

5.3. Video About-the-Product

Enlace y presentación del video demostrativo del producto.

Capítulo VI: Product Verification & Validation

6.1. Testing Suites & Validation

Pruebas unitarias, de integración, BDD y pruebas de sistema.

6.2. Static testing & Verification

Análisis estático de código, estándares de calidad y revisiones.

6.3. Validation Interviews

Entrevistas de validación con usuarios finales y evaluación por heurísticas.

6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario

Informe de auditorías UX realizadas y recibidas entre equipos.

Capítulo VII: DevOps Practices

7.1. Continuous Integration

Pipelines de automatización de compilación y ejecución de tests (GitHub Actions).

7.2. Continuous Delivery

Pipelines de despliegue continuo en entornos de staging.

7.3. Continuous Deployment

Despliegue automatizado a producción en entornos cloud.

7.4. Continuous Monitoring

Herramientas y componentes para monitoreo de métricas, alertas y notificaciones.

Capítulo VIII: Experiment-Driven Development

8.1. Experiment Planning

Identificación de supuestos, lagunas de conocimiento, backlog de preguntas y fichas de experimentos.

8.2. Experiment Design

Formulación de hipótesis, métricas de negocio, condiciones y plan de analítica web/móvil.

8.3. Experimentation

Ejecución de experimentos, desarrollo de historias de usuario To-Be y validación.

8.4. Experiment Aftermath & Analysis

Interpretación de resultados y repriorización del backlog de preguntas.

8.5. Continuous Learning

Flujo de aprendizaje e insumos de las sesiones de retroalimentación.

8.6. To-Be Software Platform Pre-launch

Video de lanzamiento e integración del Gees Framework.

Matriz de Evaluación Ética y de Impacto

Análisis del impacto ético, privacidad de datos financieros de los usuarios y responsabilidad social en la implementación de **SmartFinance Drive**.

Dimensión	Consideraciones	Acciones Mitigantes
Privacidad de datos	Manejo de información financiera confidencial.	Encriptación de datos en tránsito y reposo.
Transparencia	Algoritmos de recomendación de ahorro.	Explicabilidad en los cálculos de proyecciones.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- La solución **SmartFinance Drive** responde a las necesidades identificadas en los segmentos objetivo mediante una plataforma modular e intuitiva.
- Las prácticas de Experiment-Driven Development permitieron validar de manera ágil los supuestos clave antes del desarrollo a escala.

Recomendaciones

- Continuar con la expansión de integraciones bancarias automáticas.
- Mantener la batería de pruebas y monitoreo continuo en el pipeline CI/CD.

Videos del Proyecto

- **Video App Validation:** [Enlace a video]
- **Video About-the-Team:** [Enlace a video]

Bibliografía

1. Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams*. O'Reilly Media.
2. Evans, E. (2004). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
3. Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley.

Anexos

- **Anexo A:** Evidencias de artefactos UX/UI.
- **Anexo B:** Guías de configuración de entorno.